

Projeto de Hardening e Evolução do Bot de Cripto

Plano executivo, cronograma e prompts de implementação

Documento de controle

Versão: 06/08/2026 | Status inicial: planejamento

1. Objetivo

Tornar o bot seguro para um cenário real de baixo risco e, depois, melhorar assertividade, expectativa líquida e quantidade de oportunidades sem simplesmente afrouxar filtros.

O projeto não promete lucratividade. Cada mudança só avança após testes automatizados, shadow trading e métricas objetivas.

2. Estratégia para economizar tokens no Claude Code

Usar 12 prompts de execução, um por pacote atômico. Não enviar novamente toda a especificação do app em cada conversa.

Antes do Prompt 1, salvar no repositório:

- este arquivo;
- **PROMPT_COMPLETO_APP.md** em **docs/ESPECIFICACAO_ATUAL.md**;
- resultados de testes e decisões em **docs/HARDENING_LOG.md**.

Em cada nova execução, pedir ao Claude Code para ler apenas:

1. este projeto;
2. a seção indicada da especificação;
3. os arquivos diretamente envolvidos;
4. o último registro relevante do log.

Regras de economia:

- um prompt = um objetivo e um commit;
- limitar a busca aos diretórios citados;
- não pedir explicações longas nem reprodução de arquivos inteiros;
- exigir primeiro inspeção curta e depois implementação;
- executar testes focados antes da suíte completa;
- registrar decisões no log para não redescobrir contexto;
- abrir nova sessão quando mudar de pacote;

- não misturar backend, frontend e pesquisa estatística no mesmo prompt.

3. Definição de pronto global

O canário real só pode ser considerado elegível quando:

- nenhuma posição puder permanecer sem stop confirmado;
- entradas duplicadas forem impedidas por idempotência transacional;
- fallback MARKET revalidar preço, slippage, stop e R:R;
- candles e dados contextuais tiverem controle de validade;
- circuit breakers usarem P&L líquido/exchange equity, não R fixo teórico;
- EMA e nomenclaturas de score estiverem corrigidas;
- estratégias de tendência e reversão estiverem separadas;
- backtest incluir taxas, funding, slippage, atraso e ambiguidade intrabar;
- métricas shadow cobrirem no mínimo 100 trades e 30 por playbook habilitado;
- não houver regressões na suíte automatizada;
- rollback e kill switch tiverem sido ensaiados.

4. Fases, ordem e cronograma

Premissas: início em 10/08/2026, uma pessoa usando Claude Code, cinco dias úteis por semana. Datas são metas iniciais e devem ser atualizadas no acompanhamento.

ID	Pacote	Dependência	Duração	Início	Fim planejado	Status
P01	Baseline, mapa real e testes de caracterização	-	2 dias	10/08	11/08	Não iniciado
P02	Stop fail-safe e rollback da entrada	P01	2 dias	12/08	13/08	Não iniciado
P03	Idempotência e proteção contra entradas duplicadas	P01	2 dias	14/08	17/08	Não iniciado
P04	Staleness e revalidação do fallback MARKET	P02, P03	2 dias	18/08	19/08	Não iniciado
P05	P&L líquido e circuit breakers reais	P01	3 dias	20/08	24/08	Não iniciado
P06	Correção de EMA e semântica de scores/probabilidades	P01	2 dias	25/08	26/08	Não iniciado
P07	Playbooks separados por regime	P06	4 dias	27/08	01/09	Não iniciado
P08	Score V3 e política contra tendência	P07	3 dias	02/09	04/09	Não iniciado
P09	Funil de rejeições e shadow dos sinais vetados	P07	3 dias	08/09	10/09	Não iniciado
P10	Backtest realista e validação walk-forward	P05, P08	5 dias	11/09	17/09	Não iniciado
P11	Learning, edge decay e rotação robustos	P09, P10	3 dias	18/09	22/09	Não iniciado
P12	Shadow, critérios go/no-go e canário real	Todos	10 dias úteis mínimos	23/09	06/10	Não iniciado

Feriado nacional de 07/09 foi excluído. O tempo de shadow é mínimo e deve ser ampliado se não atingir a amostra necessária.

Marcos

Marco	Condição	Data-alvo
M1 - Execução protegida	P02-P05 aprovados	24/08

Marco	Condição	Data-alvo
M2 - Sinal reestruturado	P06-P08 aprovados	04/09
M3 - Medição confiável	P09-P11 aprovados	22/09
M4 - Decisão de canário	Shadow e checklist P12 aprovados	06/10 ou depois

5. Controle de andamento

Atualizar esta tabela ao final de cada prompt:

ID	Status	Início real	Fim real	Atraso	Commit/PR	Bloqueio	Próxima ação
P01	Não iniciado	-	-	0	-	-	Executar Prompt 1
P02	Não iniciado	-	-	0	-	-	Aguardar P01
P03	Não iniciado	-	-	0	-	-	Aguardar P01
P04	Não iniciado	-	-	0	-	-	Aguardar P02/P03
P05	Não iniciado	-	-	0	-	-	Aguardar P01
P06	Não iniciado	-	-	0	-	-	Aguardar P01
P07	Não iniciado	-	-	0	-	-	Aguardar P06
P08	Não iniciado	-	-	0	-	-	Aguardar P07
P09	Não iniciado	-	-	0	-	-	Aguardar P07
P10	Não iniciado	-	-	0	-	-	Aguardar P05/P08
P11	Não iniciado	-	-	0	-	-	Aguardar P09/P10
P12	Não iniciado	-	-	0	-	-	Aguardar todos

Status permitidos: **Não iniciado**, **Em andamento**, **Bloqueado**, **Em validação**, **Concluído**.

6. Cabeçalho padrão dos prompts

Este cabeçalho já está incorporado nos prompts abaixo. Se o repositório real estiver em outra branch, trocar para ela antes do Prompt 1.

Trabalhe somente no pacote indicado. Leia docs/PROJETO_HARDENING_BOT.md e as seções/arquivos citados. Preserve alterações alheias. Não altere parâmetros sem teste ou justificativa mensurável. Primeiro inspecione o fluxo real e escreva em até 8 linhas o plano; depois implemente. Adicione testes focados, execute-os e corrija falhas. Não faça refatorações fora do escopo. Ao terminar, atualize docs/HARDENING_LOG.md com arquivos alterados, testes, riscos restantes e decisão. Responda apenas com resumo, testes e pendências; não reproduza arquivos inteiros.

7. Prompts prontos para Claude Code

Prompt 1 - Baseline e testes de caracterização

Trabalhe somente no P01 de docs/PROJETO_HARDENING_BOT.md. Leia a especificação atual e localize no código os fluxos reais de sinal, execução, proteção, P&L, breakers, backtest e rotação. Confirme divergências entre documento e código. Crie docs/HARDENING_LOG.md e um mapa curto arquivo->responsabilidade. Adicione apenas testes de caracterização para os comportamentos críticos existentes, sem mudar regra de negócio. Cubra no mínimo sizing/caps, criação de SL/TP, cálculo de realized R/P&L, tier/CT brake e deduplicação. Execute testes focados. Atualize o status P01 e registre lacunas. Não faça refatoração funcional.

Aceite: mapa do código real, baseline reproduzível e testes que travem o comportamento atual.

Prompt 2 - Stop fail-safe

Trabalhe somente no P02. Inspeccione binance_signed_service e o fluxo que abre a posição e cria proteções. Implemente uma máquina de estado explícita: entrada confirmada -> SL confirmado -> TP confirmado. Se o SL não for confirmado após tentativas curtas e limitadas, feche imediatamente a posição com ordem reduce-only apropriada e registre falha crítica. TP ausente pode ir ao auto-heal; SL ausente não pode aguardar o grace normal. Garanta tratamento de fill parcial, timeout e resposta ambígua da exchange. Não mude a estratégia de sinal. Adicione testes para sucesso, rejeição do SL, timeout, fill parcial e falha no fechamento emergencial. Atualize log/status.

Aceite: nenhuma saída do fluxo deixa posição conhecida aberta sem stop ou fechamento emergencial acionado.

Prompt 3 - Idempotência de entrada

Trabalhe somente no P03. Mapeie todos os caminhos de entrada manual, auto e shadow. Implemente chave idempotente persistente por decisão operacional (símbolo, lado, timeframe/setup e janela/gatilho), protegida por constraint/transação no banco. Requisições repetidas, scans concorrentes, restart e timeout de resposta da Binance não podem abrir uma segunda posição. Reconcilie por clientId antes de reenviar ordem. Preserve upgrades/flips legítimos com regras explícitas. Adicione testes concorrentes e de retry/restart. Atualize log/status e migration necessária.

Aceite: chamadas concorrentes e retries produzem no máximo uma entrada econômica.

Prompt 4 - Dados válidos e fallback MARKET

Trabalhe somente no P04. Adicione validação central de frescor para candle, ticker, funding, OI, regime e macro, com limites configuráveis e fail-closed nos dados essenciais. Antes do fallback MARKET, busque preço atual e recalcule distância da entrada, slippage, stop efetivo, R:R líquido, anti-chase, notional e qty. Cancele se ultrapassar max_valid_entry, slippage, spread ou RR mínimo. Não altere critérios de geração de sinal. Adicione reason codes estruturados e testes de dados stale, preço favorável, chase, spread alto e RR degradado. Atualize log/status.

Aceite: MARKET nunca é usado com setup vencido ou risco diferente do validado.

Prompt 5 - P&L e circuit breakers reais

Trabalhe somente no P05. Faça o risk_service usar fills e P&L líquido realizado da exchange/RealTrade, incluindo parcial, taxas, funding, slippage, fechamento manual e runner. Mantenha realized_r de snapshots apenas para pesquisa, nunca como fonte financeira primária do kill switch. Defina fonte de verdade, reconciliação e comportamento fail-closed quando houver divergência. Garanta que risco aberto + uma perda plausível não ultrapassem silenciosamente o limite diário. Adicione testes de TP1+BE, TP1+stop estrutural, TP2, parcial, funding/taxas e reconciliação divergente. Atualize log/status.

Aceite: breakers e dashboard batem com P&L líquido dos fills dentro da tolerância definida.

Prompt 6 - EMA e semântica dos scores

Trabalhe somente no P06. Corrija de ponta a ponta a divergência ema9/ema21 que calcula EMA12/EMA26. Escolha uma convenção única baseada no uso real e faça migration/compatibilidade se dados persistidos ou API pública forem afetados. Renomeie conceitos semânticos: qualidade geométrica de padrão não é probabilidade; score bruto não é P(win). Somente valores produzidos pela calibração podem usar nomes calibrated_probability. Preserve compatibilidade de API quando necessário com campos deprecated. Adicione testes dos períodos, serialização e consumidores. Atualize documentação, log e status.

Aceite: período, nome, UI e lógica MTF dizem a mesma coisa; nenhuma heurística é apresentada como probabilidade calibrada.

Prompt 7 - Playbooks por regime

Trabalhe somente no P07. Substitua a votação única que mistura tendência e reversão por playbooks independentes, mantendo a versão antiga atrás de feature flag. Implemente inicialmente TREND_PULLBACK, TREND_BREAKOUT e RANGE_REVERSION. Cada playbook deve declarar regimes válidos, features permitidas, gatilho, invalidação, stop, alvo e reason codes. RSI/Bollinger/Stochastic não podem votar contra tendência dentro de playbook de continuação; MACD/EMA/SuperTrend não devem forçar continuação em range. Exija candle fechado. Não ajuste pesos

para maximizar backtest nesta tarefa. Adicione testes de cenários sintéticos bull, bear, range e conflito. Atualize log/status.

Aceite: cada recomendação identifica um playbook e nenhuma soma mistura premissas incompatíveis.

Prompt 8 - Score V3 e contra tendência

Trabalhe somente no P08. Crie SCORE_FORMULA_V3 atrás de feature flag. ADX deve medir força, nunca direção. Evite contar a mesma evidência de preço várias vezes: agrupe features correlacionadas por categoria e aplique caps. Inclua regime/MTF, estrutura, gatilho, qualidade da entrada, volume/liquidez, derivativos e EV líquido calibrado, com decomposição auditável. Enquanto não houver playbook de reversão validado, sinais contra HTF devem ser bloqueados, não apenas rebaixados. Não remova V1/V2. Adicione testes de monotonicidade, dados ausentes, conflito MTF e decomposição do score. Atualize log/status.

Aceite: score explicável, ADX não muda direção e operação contra HTF não escapa por downgrade.

Prompt 9 - Funil de rejeição

Trabalhe somente no P09. Instrumente o pipeline com reason codes estáveis e um funil por etapa: candidato, playbook, candle, RR, volume, MTF/regime, risco e execução. Grave em shadow o resultado hipotético dos sinais rejeitados sem enviar ordens e sem contaminar métricas live. Exponha agregados por período, símbolo, TF, playbook e motivo. Implemente retenção/índices para não sobrecarregar o Postgres. Faça apenas a API mínima; UI pode ser adiada. Adicione testes de classificação, dedup e separação shadow/live. Atualize log/status.

Aceite: é possível medir quantas operações cada filtro remove e o resultado posterior delas.

Prompt 10 - Backtest realista

Trabalhe somente no P10. Faça o backtest reproduzir o caminho live dos playbooks, gates, sizing e saídas sem look-ahead. Modele taxas maker/taker, funding, slippage por liquidez, latência do scan, maker não preenchido, fallback MARKET e fills parciais. Trate candles que tocam stop e alvo na mesma barra de forma conservadora ou use timeframe inferior quando disponível. Implemente walk-forward purgado, universo point-in-time e relatório por janela/regime. O fator fixo 0.70 deve permanecer apenas informativo. Adicione datasets sintéticos que detectem look-ahead e ambiguidade intrabar. Atualize log/status.

Aceite: backtest e shadow compartilham regras e diferenças conhecidas aparecem explicitamente no relatório.

Prompt 11 - Learning e rotação

Trabalhe somente no P11. Ajuste learning para combinar baseline longo com janelas recentes e decay temporal. Queda de edge pode reduzir risco rapidamente; aumento de risco exige amostra maior e estabilidade em múltiplas janelas. Ative edge decay inicialmente somente como redutor. Na rotação, exija consistência walk-forward, liquidez, amostra mínima por janela, quarentena shadow e controle de múltiplas comparações antes de auto-promover. Não use win rate isolado: use EV líquido com intervalo de incerteza. Preserve rollback por feature flags. Adicione testes de regime novo, amostra pequena, falso vencedor e promoção estável. Atualize log/status.

Aceite: amostra pequena ou performance antiga não aumenta risco nem promove símbolo automaticamente.

Prompt 12 - Shadow e canário

Trabalhe somente no P12. Não implemente nova estratégia. Crie checklist e relatório go/no-go comparando legacy versus V3 por playbook, TF, lado e regime. Exija no mínimo 100 trades shadow totais e 30 por playbook habilitado, salvo justificativa estatística mais conservadora. Reporte EV líquido, profit factor, drawdown, MAE/MFE, slippage, taxa de falha de proteção, duplicatas, rejeições e calibração. Prepare configuração de canário com risco máximo 0,25-0,35% por trade, risco aberto $\leq 1,25\%$, notional $\leq 50\%$, CT block e kill switch ensaiado. Faça teste documentado de rollback. Não habilite live automaticamente; entregue decisão go/no-go para aprovação humana. Atualize log/status.

Aceite: relatório reproduzível, rollback testado e nenhuma mudança automática para dinheiro real.

8. Ritual de acompanhamento

Ao final de cada dia de execução:

1. atualizar status, datas reais e bloqueios;
2. anexar commit/PR e testes;
3. registrar decisão e métricas no **HARDENING_LOG.md**;
4. recalcular apenas datas dos pacotes dependentes;
5. não iniciar pacote bloqueado;
6. marcar atraso quando a data atual superar o fim planejado e o status não for concluído.

Reuniões/checkpoints sugeridos:

- segunda-feira: planejamento e riscos da semana;
- quarta-feira: bloqueios e qualidade dos testes;
- sexta-feira: demonstração, métricas e decisão de avanço.

9. Política de mudança

- Uma variável alterada por experimento.
- Toda alteração de estratégia começa em shadow.
- Nenhuma promoção com base apenas em win rate.
- Nenhum sizing maior com amostra pequena.
- Mudança estrutural e ajuste de parâmetros não entram no mesmo experimento.
- Toda feature nova tem flag, observabilidade e caminho de rollback.
- O responsável humano aprova qualquer ativação live.